דף עבודה — פרק 8: זווית חיצונית למשולש ולמצולע

הארכת צלע חושפת קיצור דרך לזוויות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

זווית חיצונית צמודה לזווית פנימית של מצולע קמור, וביחד °180. משפט הזווית החיצונית למשולש: זווית חיצונית שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה — ולכן היא גדולה מכל אחת מהן. סכום הזוויות החיצוניות של כל מצולע קמור, אחת בכל קודקוד, הוא °360 ואינו תלוי במספר הצלעות. במצולע משוכלל בעל n צלעות כל זווית חיצונית היא °360/n, וכל זווית פנימית היא ההשלמה שלה ל-°180. הטעות הנפוצה: לחבר את הזווית החיצונית לזווית הצמודה במקום לשתי הרחוקות. בודקים כל תשובה גם דרך המשפט וגם דרך ההשלמה ל-°180.

שאלה 1 — זווית חיצונית ישירות — סדרה א קל

לכל משולש מצאו את הזווית החיצונית בקודקוד השלישי:

א. זוויות פנימיות °35 ו-°70 ← _____

ב. זוויות פנימיות °50 ו-°50 ← _____

שאלה 2 — זווית חיצונית ישירות — סדרה ב קל

זוויות פנימיות של משולש הן °25 ו-°110. מצאו את הזווית החיצונית בקודקוד השלישי ואת הזווית הפנימית שם.

שאלה 3 — חיצונית וצמודה קל

זווית חיצונית של משולש היא °115. מהי הזווית הפנימית הצמודה לה?

שאלה 4 — מהחיצונית לרחוקה החסרה קל

זווית חיצונית של משולש היא °120, ואחת הזוויות הרחוקות היא °45. מהי הזווית הרחוקה השנייה?

שאלה 5 — שלוש הזוויות הפנימיות בינוני

זווית חיצונית של משולש היא 145°, ואחת הזוויות הרחוקות היא 80°. מצאו את שלוש הזוויות הפנימיות של המשולש.

שאלה 6 — איזה סוג משולש בינוני

לכל משולש קבעו את סוגו לפי הזווית החיצונית:

א. זווית חיצונית 90° ← _____

ב. זווית חיצונית 70° ← _____

ג. זווית חיצונית 135° ← _____

שאלה 7 — מצולע משוכלל — סדרה א בינוני

מצאו את הזווית החיצונית ואת הזווית הפנימית של משושה משוכלל (n = 6).

שאלה 8 — מצולע משוכלל — סדרה ב בינוני

מצאו את הזווית החיצונית ואת הזווית הפנימית של מצולע משוכלל בעל 10 צלעות.

שאלה 9 — סכום הזוויות החיצוניות בינוני

מהו סכום הזוויות החיצוניות (אחת בכל קודקוד) של: (א) מרובע קמור; (ב) מצולע קמור בעל 20 צלעות? הסבירו.

שאלה 10 — כמה צלעות מאתגר

במצולע משוכלל כל זווית חיצונית היא 18°. כמה צלעות למצולע, ומהי כל זווית פנימית?

שאלה 11 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד טען: "במשולש שזוויותיו 80°, 60°, 40°, הזווית החיצונית בקודקוד של 80° היא 140° = 60° + 80°". הסבירו מה שגוי וכתבו את התשובה הנכונה.

שאלה 12 — אתגר: זווית חיצונית והשוואה מאתגר

במשולש ABC, הזווית החיצונית בקודקוד C היא 2 פעמים ∠A, ו-∠B = 40°. מצאו את ∠A ואת הזווית החיצונית.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 8: זווית חיצונית למשולש ולמצולע

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $35° + 70° = 105°$ ב. $50° + 50° = 100°$

שאלה 2. זווית חיצונית $25° + 110° = 135°$; זווית פנימית $180° - 135° = 45°$

שאלה 3. $180° - 115° = 65°$

שאלה 4. $120° - 45° = 75°$

שאלה 5. רחוקה שנייה $145° - 80° = 65°$; צמודה $180° - 145° = 35°$; הזוויות: $80°, 65°, 35°$ (סכום $180°$)

שאלה 6. א. ישר-זווית (הצמודה $90°$) ב. קהה-זווית (הצמודה $110°$) ג. לא ניתן לקבוע את סוג המשולש — ידוע רק שהזווית הפנימית באותו קודקוד חדה ($45°$)

שאלה 7. חיצונית $360° : 6 = 60°$; פנימית $180° - 60° = 120°$

שאלה 8. חיצונית $360° : 10 = 36°$; פנימית $180° - 36° = 144°$

שאלה 9. בשני המקרים $360°$ — סכום הזוויות החיצוניות של כל מצולע קמור קבוע ואינו תלוי במספר הצלעות

שאלה 10. $360° : 18° = 20$ צלעות; זווית פנימית $180° - 18° = 162°$

שאלה 11. הטעות: חיברו את הזווית הצמודה ($80°$) במקום את שתי הרחוקות. הנכון: $40° + 60° = 100°$

שאלה 12. הזווית החיצונית שווה גם ל-$\angle B + \angle A$ וגם ל-$2\angle A$, ולכן $2\angle A = \angle A + 40° \longleftarrow \angle A = 40°$; הזווית החיצונית $80°$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא